

Lista de Exercícios Práticos: MongoDB

50 DESAFIOS PRÁTICOS

Formação Full Stack Development • Terminal Interativo (mongosh)

Contexto de Execução: Considere o banco de dados da loja virtual já populado com as coleções `usuarios`, `produtos` e `pedidos`. Escreva e execute a instrução direta no console do `mongosh` correspondente a cada cenário.

NÍVEL 1 • NAVEGAÇÃO, CONTAGEM E CONSULTAS SIMPLES

Exercícios 1 a 10

01. Selecione o banco de dados da loja e exiba a lista de todas as coleções existentes.
02. Conte e exiba o total exato de documentos cadastrados na coleção `usuarios`.
03. Conte quantos produtos estão cadastrados na coleção `produtos`.
04. Localize e exiba todos os dados do usuário cujo `nome` seja exatamente `"Carla"`.
05. Busque o produto com o `nome` `"Teclado Mecânico"`.
06. Encontre o pedido que possui o `numeroPedido` `"PED-001"`.
07. Liste todos os produtos pertencentes à `categoria` `"Periféricos"`.
08. Localize todos os pedidos cujo status da entrega (`entrega.status`) seja `"pendente"`.
09. Encontre todos os produtos que estão com o campo booleano `disponivel` definido como `false`.
10. Busque os usuários cadastrados que possuem exatamente `30` anos de `idade`.

NÍVEL 2 • FILTROS COM OPERADORES DE COMPARAÇÃO E LÓGICOS (PARTE 1)

Exercícios 11 a 15

11. Liste todos os produtos cujo `preco` seja estritamente maior que `1000`.
12. Encontre os usuários com `idade` menor ou igual a `18` anos.
13. Busque produtos que tenham `estoque` entre `10` e `30` unidades (inclusive).
14. Localize os pedidos com valor `total` inferior a `500.00`.
15. Encontre os produtos com `categoria` igual a `"Hardware"` e `preco` menor que `500`.

NÍVEL 2 • FILTROS COM OPERADORES DE COMPARAÇÃO E LÓGICOS (CONCLUSÃO)

Exercícios 16 a 20

16. Busque todos os usuários com `idade` maior que `40` anos ou que tenham exatamente `25` anos.
17. Liste os pedidos cujo status da entrega seja `"enviado"` ou `"entregue"`.
18. Encontre produtos cuja categoria não seja `"Periféricos"` e que estejam disponíveis (`disponivel: true`).
19. Busque os usuários que tenham mais de `50` anos e que possuam o campo `email` preenchido.
20. Localize todos os pedidos com data anterior a `2024-06-15`.

NÍVEL 3 • CONSULTAS EM OBJETOS ANINHADOS E ARRAYS

Exercícios 21 a 30

21. Localize os usuários que residem no bairro (`endereco.bairro`) `"Tijuca"`.
22. Encontre os pedidos cuja entrega será feita na cidade de `"Rio de Janeiro"`.
23. Busque todos os usuários que possuam o interesse `"ti"` dentro da lista `interesses`.
24. Localize os usuários que listaram o interesse `"futebol"`.
25. Busque os usuários que possuem pelo menos uma habilidade com o idioma `"Inglês"` no array `habilidades`.
26. Localize usuários que dominem a linguagem `"Python"` no nível `"Avancado"` dentro de `habilidades`.
27. Encontre todos os pedidos que contenham o item com o produto `"Mouse Sem Fio"` no array `itens`.
28. Busque pedidos onde a quantidade (`qtd`) de algum item comprado seja maior ou igual a `2`.
29. Liste os usuários que possuem o objeto `endereco` cadastrado no documento (campo existente).
30. Localize os usuários que não possuem o array `habilidades` informado no documento.

NÍVEL 4 • ATUALIZAÇÕES BÁSICAS E PONTUAIS (PARTE 1)

Exercícios 31 a 33

31. Altere o email do usuário de nome `"Rafael"` para `"rafael.dev@email.com"`.
32. Mude o status da entrega do pedido `"PED-005"` de `"pendente"` para `"enviado"`.
33. Adicione o campo `ativo: true` para a usuária `"Fabiana"`.

NÍVEL 4 • ATUALIZAÇÕES BÁSICAS E PONTUAIS (CONCLUSÃO)

Exercícios 34 a 40

34. Atualize o preço do produto "SSD NVMe M.2 1TB" para 399.90 .
35. Incremente a idade do usuário "João" em 1 ano usando o operador \$inc .
36. Reduza o estoque do produto "Mouse Sem Fio" em 3 unidades utilizando \$inc .
37. Corrija o complemento do endereço do usuário "Alex" para "Apto 102 - Bloco B" .
38. Defina o campo disponivel como true e o estoque como 10 para o produto "Teclado Mecânico" .
39. Altere o número de telefone da entrega do pedido "PED-002" , adicionando o campo entrega.contato com o valor "(21) 98888-7777" .
40. Remova o campo complemento do endereço do usuário "José" utilizando o operador \$unset .

NÍVEL 5 • ATUALIZAÇÕES EM MASSA, MANIPULAÇÃO DE ARRAYS E EXCLUSÕES

Exercícios 41 a 50

41. Adicione um novo interesse "inteligencia-artificial" na lista interesses do usuário "Matheus" usando o operador \$push .
42. Insira a tecnologia "Docker" com nível "Básico" no array habilidades da usuária "Fabiana" .
43. Remova o interesse "gastronomia" do array de interesses da usuária "Fabiana" usando \$pull .
44. Atualize todos os produtos da categoria "Acessórios" , concedendo um desconto que reduza seus preços em 10% via updateMany() .
45. Adicione o campo dataCadastro com a data/hora atual (new Date()) em todos os usuários que ainda não possuem essa informação.
46. Defina disponivel: false para todos os produtos da loja cujo estoque seja igual a 0 .
47. Cancele e altere o status de entrega para "cancelado" em todos os pedidos pendentes datados antes de 2024-06-12 .
48. Exclua o pedido cancelado com identificador "PED-009" utilizando deleteOne() .
49. Remova da coleção produtos qualquer item que esteja indisponível (disponivel: false) e com estoque: 0 .
50. Remova todos os usuários menores de 18 anos cadastrados na base utilizando o comando deleteMany() .